

Emprego do SCRUM, Trello e GitHub em Projetos de Software

Lucas F. Corrêa¹, Lucas Moura¹, Nayane Rodrigues¹, Sarah Ribeiro¹

¹Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA

Bagé – RS – Brasil

sarahribeiro.aluno@unipampa.edu.br, nayanefernandes.aluno@unipampa.edu.br, lucasmca.aluno@unipampa.edu.br, lucasfc.aluno@unipampa.edu.br

Abstract. *This paper presents the application of agile methodologies and collaborative tools during the development of a computational solution for calculating the factorial of a positive integer. The project was carried out in an integrated manner between the courses Introduction to Computer Engineering and Hardware and Software Fundamentals, using the concepts of Computational Thinking, programming in the C and Python languages, as well as the Trello and GitHub tools for task organization and version control. A simplified application of the SCRUM methodology was also adopted, allowing for better task distribution and project progress monitoring. As a result, improvements were observed in team communication, task organization, and development management.*

Resumo. *Este trabalho apresenta a aplicação de metodologias ágeis e ferramentas colaborativas durante o desenvolvimento de uma solução computacional para o cálculo do fatorial de um número inteiro positivo. O projeto foi desenvolvido de forma integrada entre as disciplinas de Introdução à Engenharia de Computação e Fundamentos de Hardware e Software, utilizando os conceitos de Pensamento Computacional, programação nas linguagens C e Python, além das ferramentas Trello e GitHub para organização das atividades e controle de versões. Também foi realizada uma aplicação simplificada da metodologia SCRUM, permitindo uma melhor distribuição das tarefas e acompanhamento do progresso do projeto. Como resultado, observou-se uma melhoria na comunicação da equipe, na organização das atividades e no gerenciamento do desenvolvimento.*

1. Introdução

O desenvolvimento de software envolve não apenas a implementação de algoritmos, mas também planejamento, organização das atividades e colaboração entre os integrantes da equipe. Para atender a essas necessidades, diversas metodologias ágeis e ferramentas de gerenciamento de projetos são amplamente utilizadas na indústria de software.

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo aplicar conceitos básicos de gerenciamento de projetos durante o desenvolvimento de uma solução computacional para calcular o fatorial de um número inteiro, problema relacionado à organização de

kits de higiene destinados a uma campanha social realizada por uma organização não governamental (ONG).

Além da implementação do algoritmo nas linguagens C e Python, foram utilizadas as plataformas Trello e GitHub para apoiar o desenvolvimento colaborativo, juntamente com uma adaptação da metodologia SCRUM.

2. Desenvolvimento

2.1. Descrição do Projeto

O problema proposto consistia em determinar a quantidade de maneiras possíveis de organizar um kit contendo N produtos distintos. Essa quantidade pode ser obtida pelo cálculo do fatorial de N .

Antes da implementação da solução, foi realizada a análise do problema utilizando os pilares do Pensamento Computacional, envolvendo decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e construção do algoritmo.

Após essa etapa, foram desenvolvidas duas implementações da solução, uma em linguagem C e outra em Python, permitindo comparar diferentes linguagens de programação para resolver o mesmo problema.

2.2 Organização da Equipe

A equipe foi composta por quatro integrantes, responsáveis pelo desenvolvimento das diferentes etapas do projeto.

As atividades foram distribuídas entre os membros considerando aspectos como implementação do algoritmo, documentação, elaboração da apresentação, gravação do vídeo e organização das ferramentas utilizadas.

Durante todo o projeto, os integrantes mantiveram comunicação constante para acompanhar o andamento das tarefas e garantir que todas fossem concluídas dentro do prazo estabelecido.

2.3 Utilização do Trello

Como ferramenta de gerenciamento das atividades foi utilizado o Trello.

O quadro foi organizado em quatro listas principais:

- Product Backlog;
- A Fazer;

- Em Andamento;
- Concluído.

Inicialmente todas as tarefas previstas para o projeto foram registradas no Product Backlog. Conforme o planejamento da equipe, as atividades eram movidas para A Fazer, indicando que estavam prontas para serem iniciadas.

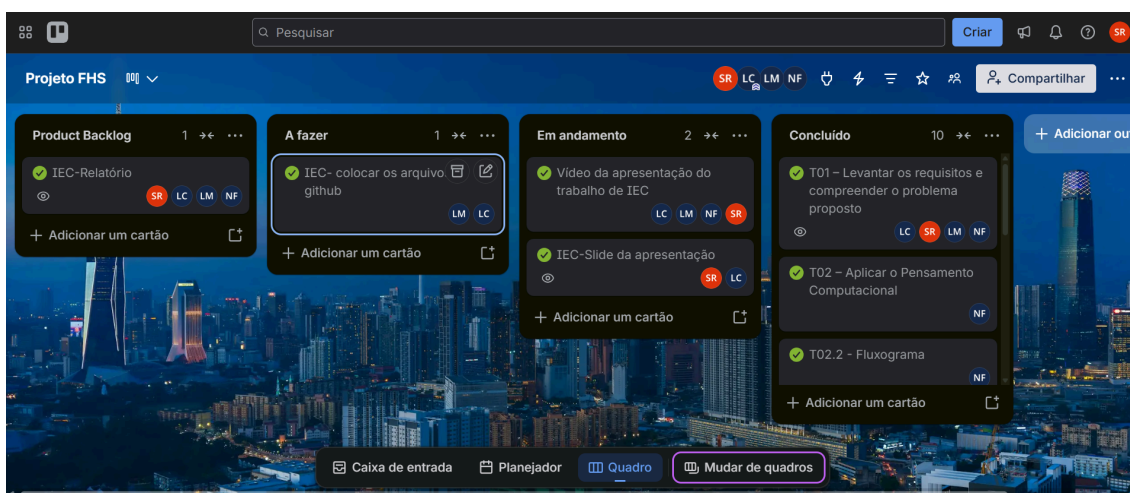
Quando algum integrante iniciava determinada atividade, o cartão era transferido para Em Andamento. Após sua conclusão, era movido para Concluído.

Entre as tarefas registradas estavam:

- levantamento dos requisitos;
- aplicação do Pensamento Computacional;
- elaboração do fluxograma;
- implementação em C;
- implementação em Python;
- elaboração dos slides;
- gravação do vídeo;
- elaboração do relatório.

Essa organização permitiu acompanhar o progresso do projeto e facilitar a divisão das responsabilidades entre os integrantes.

Figura 1 – Quadro do Trello utilizado durante o desenvolvimento do projeto.



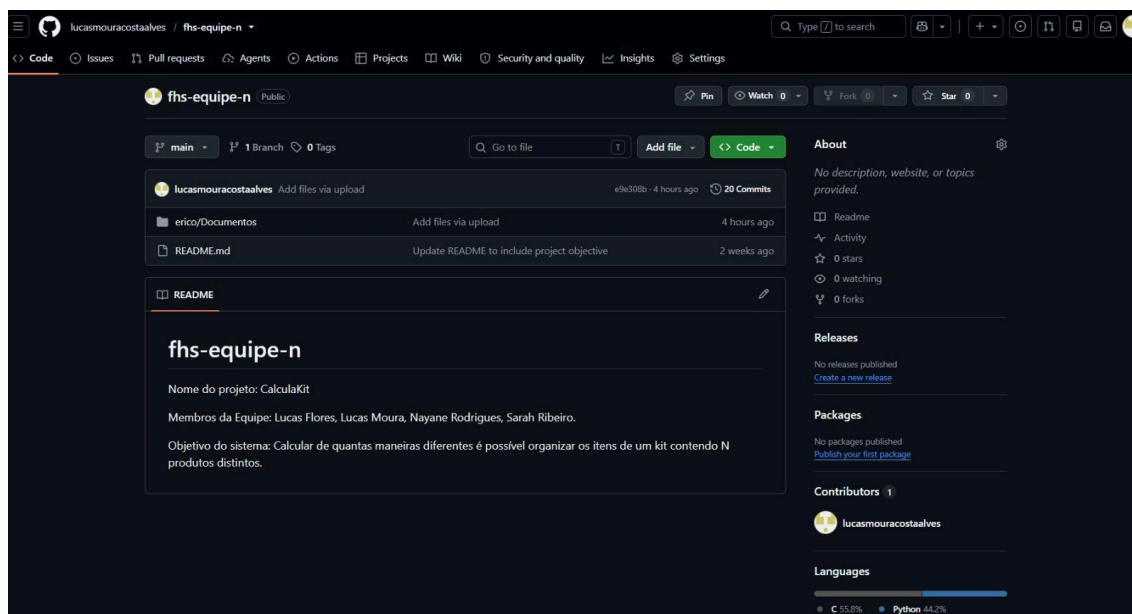
2.4 Utilização do GitHub

O GitHub foi utilizado como ferramenta de controle de versões e armazenamento do projeto.

Todos os arquivos produzidos pela equipe foram centralizados em um repositório, permitindo que os integrantes compartilhassem documentos e códigos de forma organizada.

A utilização do GitHub possibilitou manter o histórico das alterações realizadas, facilitar a colaboração entre os membros da equipe e armazenar com segurança as diferentes versões do projeto.

Figura 2 – Repositório do projeto no GitHub.



2.5 Aplicação Simplificada do SCRUM

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos básicos da metodologia SCRUM.

Inicialmente foi elaborado o Product Backlog contendo todas as atividades necessárias para a execução do projeto.

As tarefas foram distribuídas entre os integrantes e acompanhadas continuamente através do Trello. À medida que eram executadas, os cartões eram movimentados entre as listas A Fazer, Em Andamento e Concluído, permitindo visualizar o progresso do trabalho.

Embora o projeto acadêmico não tenha seguido todas as cerimônias formais do SCRUM, como sprints com duração fixa e reuniões diárias, seus principais conceitos foram utilizados para organizar o fluxo de trabalho da equipe.

3. Resultados e Discussões

A utilização conjunta do Trello, GitHub e dos conceitos básicos do SCRUM proporcionou maior organização durante o desenvolvimento do projeto.

O Trello facilitou a visualização das atividades pendentes e concluídas, permitindo melhor distribuição das tarefas.

O GitHub tornou possível armazenar e compartilhar os arquivos desenvolvidos pela equipe, mantendo o histórico das alterações realizadas.

A integração dessas ferramentas contribuiu para melhorar a comunicação entre os integrantes, reduzir retrabalhos e organizar todas as etapas do desenvolvimento.

4. Lições Aprendidas

A realização deste projeto permitiu compreender a importância do planejamento e da organização durante o desenvolvimento de software.

Além do aprendizado relacionado à programação em C e Python, foi possível conhecer ferramentas utilizadas profissionalmente para gerenciamento de projetos e versionamento de código.

Outro aspecto importante foi perceber que metodologias ágeis, mesmo quando aplicadas de forma simplificada, contribuem significativamente para a organização das atividades e para o trabalho colaborativo.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu integrar conhecimentos técnicos e práticas de gerenciamento de projetos. A utilização do Trello, GitHub e dos conceitos básicos do SCRUM tornou o processo de desenvolvimento mais organizado, colaborativo e eficiente.

Além de atender aos objetivos propostos pelas disciplinas, o projeto proporcionou uma experiência próxima à realidade encontrada em equipes de desenvolvimento de software, reforçando a importância da organização, da comunicação e da utilização de ferramentas adequadas durante a execução de projetos.

Referências

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. AMGH, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide*. 2020.

Atlassian. **Trello**. Disponível em: <https://trello.com>. Acesso em: 9 jul. 2026.

GitHub. **GitHub Docs**. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 9 jul. 2026.